

PROJET ETSIA

« YANSNET – PARTIE APPLICATION »

REGISTRE DES RISQUES

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille
NANKAP NDIZEU Loic Aurel
NKOULOU Joseph Emmanuel
NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven
TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X2027

ANNEE ACADEMIQUE 2024 – 2025

Sommaire

1. Introduction et objectif du registre	3
1.1 Périmètre du document.....	3
1.2 Grille de criticité.....	3
2. Risques Techniques	4
R-T01 Indisponibilité ou lenteur des modèles HuggingFace	4
R-T02 Environnement virtuel Python corrompu ou inaccessible	4
R-T03 Import SQL PostgreSQL échouant via pgAdmin.....	5
3. Risques Organisationnels.....	5
R-O01 Mauvaise coordination entre équipes Dev et Data.....	5
R-O02 Délais insuffisants pour toutes les fonctionnalités.....	6
4. Résumé consolidé des risques.....	6

1. Introduction et objectif du registre

Ce document recense l'ensemble des risques identifiés tout au long du développement du projet YANSNET. Pour chaque risque, il présente son niveau de criticité, ses effets potentiels sur le projet et les mesures de réponse mises en place par l'équipe.

Ce registre couvre toutes les composantes du projet :

- Développement frontend mobile : React Native / Expo
- Backend API : Node.js / Express (port 3000)
- Serveur Data & IA : Python / Flask (port 5002)
- Base de données : PostgreSQL 12+
- Infrastructure réseau : LAN Yansoki

1.1 Périmètre du document

Ce registre couvre la phase de réalisation du sprint de développement du projet YANSNET (Promotion X2027, Groupe 15). Il est destiné à l'équipe technique, aux encadrants et à toute personne amenée à reprendre ou déployer le projet. Les risques sont classés par catégorie (technique, organisationnel) et par niveau de criticité décroissant.

1.2 Grille de criticité

La criticité de chaque risque est calculée en combinant sa probabilité d'occurrence et son impact potentiel sur le projet selon la matrice suivante :

	Impact FAIBLE	Impact MODÉRÉ	Impact ÉLEVÉ
Prob. HAUTE	MODÉRÉ	ÉLEVÉ	CRITIQUE
Prob. MOYENNE	FAIBLE	MODÉRÉ	ÉLEVÉ
Prob. FAIBLE	FAIBLE	FAIBLE	MODÉRÉ

Légende des niveaux :

- FAIBLE : risque gérable, aucune action urgente requise
- MODÉRÉ : surveillance recommandée, plan de réponse préparé
- ÉLEVÉ : action requise rapidement, impact significatif sur les délais ou la qualité
- CRITIQUE : blocage potentiel du projet, escalade immédiate nécessaire

2. Risques Techniques

R-T01	Indisponibilité ou lenteur des modèles HuggingFace	
Probabilité : Moyenne	Impact : Élevé	Criticité : ÉLEVÉ
Effet	Blocage du démarrage du serveur Data (port 5002). Le premier lancement télécharge environ 500 Mo de modèles pré-entraînés depuis HuggingFace (distilbert-base-multilingual, toxic-bert, Falconsai/nsfw_image_detection). En cas de connexion lente ou de restriction réseau sur le LAN Yansoki, ce téléchargement peut échouer ou dépasser 30 minutes.	
Mesures	Mise en cache locale automatique après le premier téléchargement réussi (répertoire ~/.cache/huggingface/). Pour les déploiements hors-ligne, pré-télécharger les modèles et les placer dans Code/app/data_models/. En cas d'erreur SSL ou de timeout, relancer la commande avec la variable d'environnement HF_DATASETS_OFFLINE=1.	

R-T02	Environnement virtuel Python corrompu ou inaccessible	
Probabilité : Haute	Impact : Élevé	Criticité : CRITIQUE
Effet	pip non disponible dans le venv Python, ou le venv est corrompu après une interruption d'installation. Aucune librairie ne peut être installée (torch, transformers, safetensors, Pillow). Le serveur Data ne peut pas démarrer, bloquant toutes les fonctionnalités de modération IA et d'analyse sentimentale.	
Mesures	Suppression complète du venv existant (rm -rf venv/) et recréation via python -m venv venv. Réinstallation de toutes les dépendances via pip	

	install -r requirements_data.txt. Si pip lui-même est absent, utiliser python -m ensurepip --upgrade avant l'installation. Sur Windows, vérifier que les droits administrateur sont disponibles.
--	--

R-T03	Import SQL PostgreSQL échouant via pgAdmin	
Probabilité : Moyenne	Impact : Modéré	Criticité : MODÉRÉ
Effet	L'outil pgAdmin Query Tool ne supporte pas la commande COPY avec des chemins absolus vers des fichiers locaux, ce qui rend l'import du backup SQL impossible via l'interface graphique. Les tables restent vides au premier déploiement.	
Mesures	Import via psql en ligne de commande (contourner pgAdmin) : psql -U postgres -d yansnet_db -f backup.sql. Sur Windows, ajouter le chemin vers psql.exe dans le PATH système (C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin). Alternative : utiliser pgAdmin > Tools > Import/Export Data pour les imports partiels.	

3. Risques Organisationnels

R-001	Mauvaise coordination entre équipes Dev et Data	
Probabilité : Haute	Impact : Élevé	Criticité : CRITIQUE
Effet	Les équipes Backend (Node.js) et Data (Python/Flask) développent en parallèle sans synchronisation en temps réel. Risques de désalignement sur les noms d'endpoints, les formats JSON de requêtes/réponses, les codes HTTP retournés et les délais de réponse attendus. Peut entraîner des bugs d'intégration découverts tardivement et des retards de livraison.	

Mesures	Documentation API Flask maintenue à jour dans ce registre et dans la Documentation API YANSNET. Service dataApiService.js fourni côté Node.js pour encapsuler tous les appels vers Flask. Mécanisme fail-safe : si le serveur Data est inaccessible, le Backend continue de fonctionner en mode dégradé (publication sans modération IA, avec mise en file de modération manuelle). Réunions de synchronisation hebdomadaires entre équipes.
---------	--

R-002	Délais insuffisants pour toutes les fonctionnalités	
Probabilité : Haute	Impact : Élevé	Criticité : ÉLEVÉ
Effet	Le sprint de réalisation de 6 semaines est insuffisant pour implémenter la totalité des fonctionnalités prévues au cahier des charges. Certaines fonctionnalités secondaires (notifications push Firebase, statistiques avancées, chiffrement E2E complet) risquent de ne pas être livrées dans les délais.	
Mesures	Priorisation stricte selon le périmètre MVP (Minimum Viable Product) : authentification, posts, modération IA et messagerie de base en priorité 1. Utilisation de modèles pré-entraînés HuggingFace pour éviter le développement de modèles from-scratch. Fonctionnalités de priorité 2 (recommandations avancées, analytics concierge) reportées si nécessaire sans impact sur la démonstration principale.	

4. Résumé consolidé des risques

Tableau synthétique de l'ensemble des risques identifiés avec leur niveau de criticité et leur statut actuel :

ID	Catégorie	Description	Criticité	Statut
----	-----------	-------------	-----------	--------

R-T01	Technique	Modèles HuggingFace indisponibles ou lents au premier téléchargement (~500 Mo)	ÉLEVÉ	RÉSOLU
R-T02	Technique	Environnement virtuel Python corrompu — pip inaccessible dans le venv	CRITIQUE	RÉSOLU
R-T03	Technique	Import SQL PostgreSQL via pgAdmin (Query Tool) en echec	MODÉRÉ	RÉSOLU
R-O01	Organisation	Mauvaise coordination entre équipe Dev (Node.js) et équipe Data (Flask) — désalignement sur formats JSON et endpoints	CRITIQUE	ATTÉNUÉ
R-O02	Organisation	Sprint de 6 semaines insuffisant pour implémenter toutes les fonctionnalités prévues	ÉLEVÉ	ATTÉNUÉ

Légende des statuts :

- RÉSOLU : le risque s'est matérialisé et a été entièrement traité — solution documentée dans la fiche
- ATTÉNUÉ : des mesures de réduction ont été mises en place — le risque résiduel est accepté
- OUVERT : le risque est identifié mais aucune mesure n'a encore été prise
- ACTIF : le risque est actuellement en cours de traitement